Fiche d'exercices
pour Maximilien (9)

8/11/2026

Exercice 1 : (Polynésie 2022)

Dans les salles de spectacle, il existe des places appelées « places aveugles ». Installé à ce type de place, un élève se rend compte que la qualité sonore du concert ne le satisfait pas.

L'objectif de cet exercice est d'étudier la diffraction des ondes lumineuses puis de montrer comment le phénomène de diffraction des ondes sonores permet de retrouver l'emplacement de l'élève dans la salle.

Étude de la diffraction des ondes lumineuses

En rentrant du concert, l'élève consulte une activité expérimentale sur la diffraction des ondes lumineuses dont voici un extrait : « On dispose d'un laser de longueur d'onde inconnue λ face à une fente de largeur a réglable et d'un écran situé à une distance D égale à 2,00 m de la fente. On observe sur l'écran une figure de diffraction de tâche centrale de largeur L. Le schéma de la figure 1 modélise le montage réalisé. »

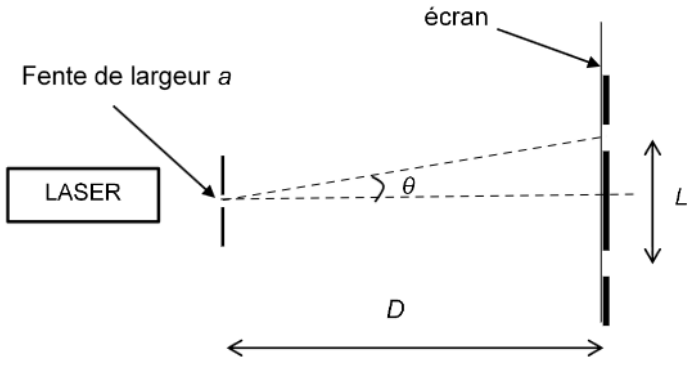


FIGURE 1 – Schéma du montage expérimental

L'angle caractéristique de diffraction θ, en radian, a pour expression : $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$. L'angle θ étant petit, on peut considérer que la valeur de la tangente de l'angle θ est égale à l'angle θ : $\tan\theta = \theta$.

1. Montrer que la largeur L de la tâche centrale de diffraction a pour expression : $L = \dfrac{2\,\lambda\,D}{a}$.

Lors de l'activité expérimentale, des mesures de la largeur L de la tâche centrale de diffraction sur l'écran ont été effectuées en faisant varier la taille a de la fente. L'élève a ensuite obtenu le graphique de la figure 2.

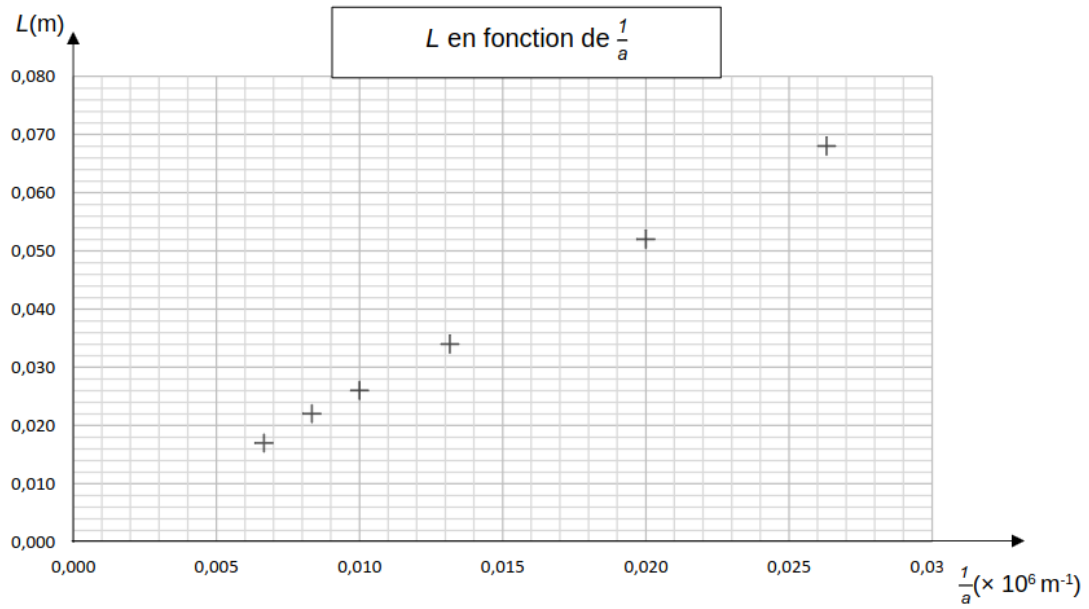


FIGURE 2 – Graphique représentant la largeur de la tâche centrale L en fonction de $\dfrac{1}{a}$

2. À l'aide de la figure 2, montrer que la relation entre L et $\dfrac{1}{a}$ est une équation linéaire de coefficient directeur k.

3. Indiquer l'expression de k en fonction de λ et D.

4. Montrer que la valeur de la longueur d'onde λ est égale à $6{,}5 \times 10^{-7}\,\text{m}$.

La valeur de l'angle θ_1 correspondant à la fente de largeur $a_1 = 38\,\mu\text{m}$ est égale à $1{,}7 \times 10^{-2}\,\text{rad}$.

5. Déterminer la valeur de l'angle θ_2, en radian, correspondant à la fente de largeur a_2 égale à $150\,\mu\text{m}$.

6. En déduire que la diffraction est la plus marquée pour la fente de largeur a_1.

Étude de la diffraction des ondes sonores

On rappelle que les caractéristiques de diffraction des ondes sont les mêmes pour les ondes lumineuses et les ondes sonores.

Lors du concert, l'élève constate qu'il perçoit mieux les sons graves de fréquence f_1 égale à $200\,\text{Hz}$ que les sons aigus de fréquence f_2 de valeur $1{,}00\,\text{kHz}$.

Donnée :

- Vitesse du son dans l'air à la température de $20\,^\circ\text{C}$: $V_{son} = 340\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$

7. Exprimer la longueur d'onde λ d'une onde sonore en fonction de la vitesse du son V_{son} et de sa fréquence f.

8. Montrer que les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 correspondant aux sons de fréquence f_1 et f_2 ont pour valeurs $\lambda_1 = 1{,}70\,\text{m}$ et $\lambda_2 = 0{,}340\,\text{m}$.

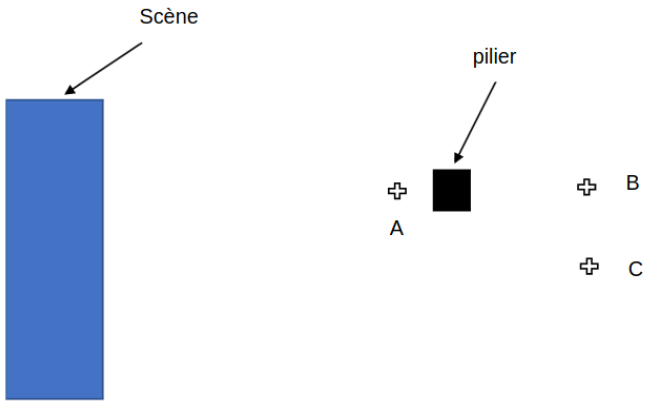


FIGURE 3 – Schéma de la situation

La figure 3 ci-dessus représente la scène, un pilier de largeur voisine de 70 cm et les positions possibles de l'élève lors du concert, repérées par les lettres A, B et C. On admettra que la diffraction par le pilier est identique à celle créée par une fente de même largeur.

9. En se référant à la figure 1 et à la réponse apportée à la question 8, choisir, en justifiant qualitativement, parmi les positions A, B ou C celle qui correspondrait le mieux à la situation décrite par l'élève lors du concert.

Étude de l'interférence des ondes sonores

On suppose à présent une configuration ou le son sortirai à travers deux enceintes jusqu'à l'élève schématisé par le point M, coomme sur la figure si dessous, où on peut supposer que $a << D$:

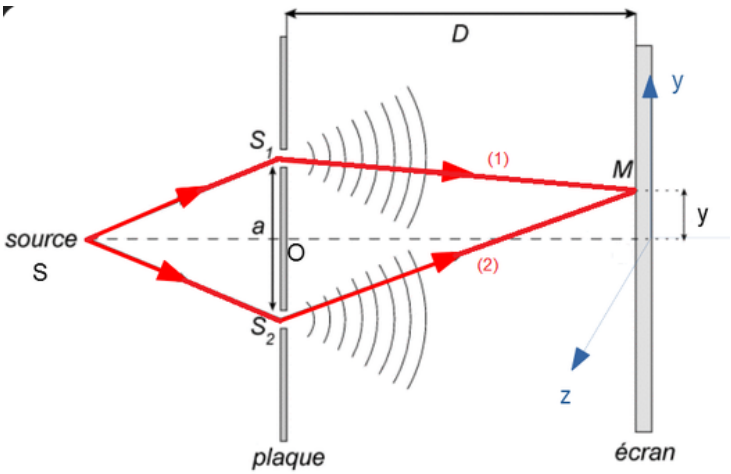


FIGURE 4 – Schéma de la nouvelle situation

10. En faisant l'hypothèse que les deux enceintes diffusent le son de manière cohérente, donner l'expression de la différence de marche δ.

11. Pour un son de fréquence f_1 égale à 1000 Hz, ou doit se placer l'élève par rapport à l'axe centralpour entendre un maximum de son ? Le minimum ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 : (Polynésie 2020)

L'observation des astres lointains comme les exoplanètes s'améliore. Dans la plupart des cas, le recours à une méthode indirecte est nécessaire. Des méthodes de détection directe sont aujourd'hui cependant possibles grâce à l'utilisation de l'optique adaptative. En effet cette technique permet de corriger les déformations des images dues aux perturbations atmosphériques.

1.Nécessité de l'optique adaptative

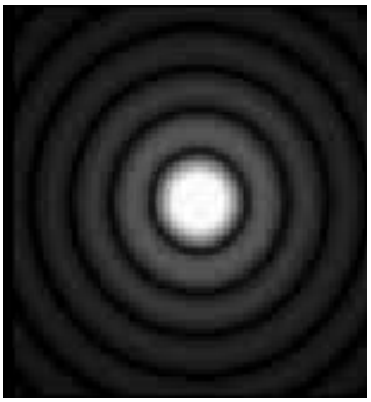
Les photographies de planètes tournant autour d'autres étoiles que le Soleil sont rares en raison de leur extraordinaire éloignement qui les rend pour la plupart invisibles à nos yeux, même avec les plus puissants télescopes du monde.
En Arizona, le Large Binocular Telescope (LBT) a fourni une image inédite du système de l'étoile HR 8799. Ce dernier, situé à 130 années-lumière de la Terre dans la constellation de Pégase, compte au moins quatre planètes, la plus proche de l'étoile HR 8799 étant à une distance de 24 unités astronomiques de celle-ci. Ces astres ont pu être observés relativement facilement car ils sont presque aussi lumineux en infrarouge que l'étoile qui les éclaire et ont une taille plus grande que celle de Jupiter.
Existe-t-il, autour de l'étoile HR 8799, d'autres planètes plus petites, plus proches de leur étoile et de plus faible signature infrarouge, comme la Terre, Vénus ou Mars ?

D'après un article de la revue Sciences et vie

Données :

— Une unité astronomique vaut 150×10^9 m
— Une année de lumière vaut $9{,}5 \times 10^{15}$ m
— Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}0 \times 10^8$ m.s^{-1}

1.1. L'image d'un point donnée par un instrument d'optique n'est pas un point, mais une tache entourée d'anneaux. Cette figure est appelée tache d'Airy.
Comment appelle-t-on ce phénomène ?
Quels sont les paramètres qui influent sur ce phénomène ?



Tache d'Airy

1.2. À partir des données de l'énoncé, calculer l'angle θ entre les directions d'observation de l'étoile HR 8799 et de sa planète la plus proche, schématisées ci-dessous.

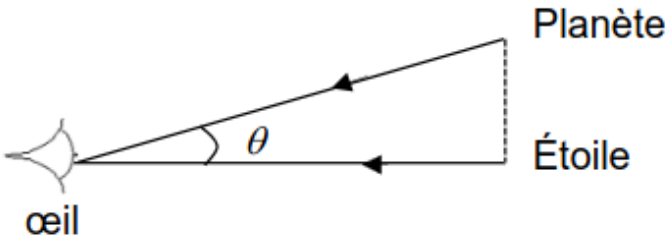
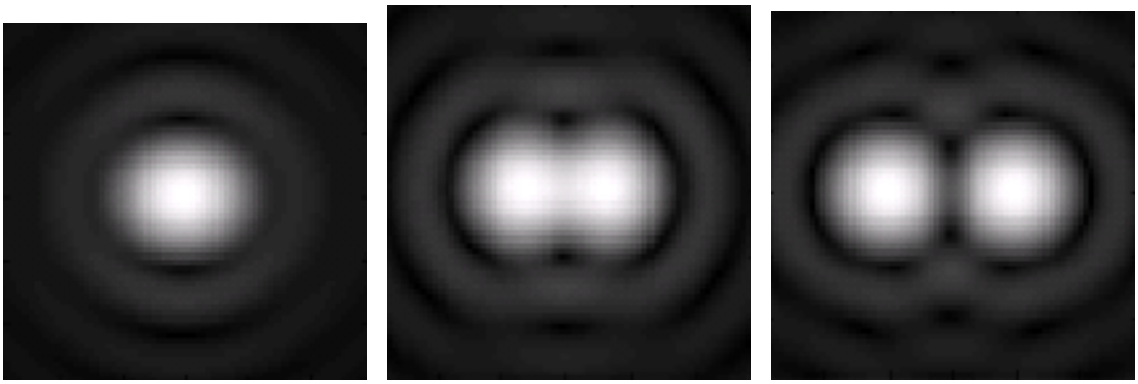


Schéma œil / planète / étoile

1.3. La performance d'un instrument d'optique dépend de sa capacité à distinguer deux points proches.

On appelle pouvoir de résolution θ_R d'un instrument d'optique, l'écart angulaire minimal entre deux points que l'instrument peut séparer. Il est défini par la relation : $\theta_R = \dfrac{1{,}22\,\lambda}{D}$ où D est le diamètre de l'instrument d'optique et λ, la longueur d'onde de la lumière reçue.

Selon la valeur de l'angle θ entre les directions d'observation de deux points lumineux, on observera les images suivantes :



$\theta < \theta_R$ $\theta = \theta_R$ $\theta > \theta_R$

D'après le site `www.sciencesetavenir.fr`

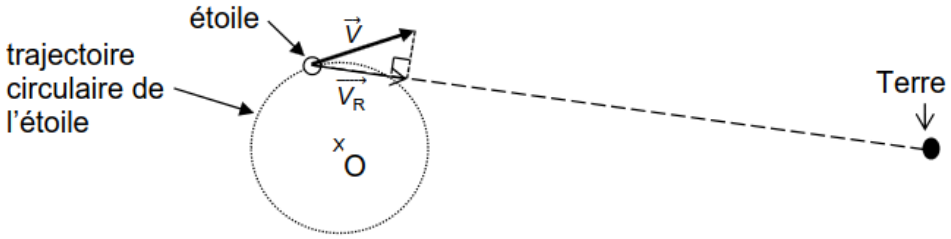
Le télescope LBT a un diamètre de 8,4 m mais, en raison des perturbations atmosphériques, son pouvoir de résolution est équivalent à celui d'un télescope de 20 cm, pour une longueur d'onde d'observation de 1000 nm.

Montrer la nécessité d'avoir recours à l'optique adaptative.

2.L'effet Doppler-Fizeau pour étudier les objets célestes

La présence d'une exoplanète peut induire un mouvement circulaire de son étoile. C'est l'étude du mouvement de cette étoile qui permet de détecter l'exoplanète par la méthode dite « de la vitesse radiale » en s'appuyant sur l'effet Doppler-Fizeau. Dans cette étude, on suppose la Terre et le centre O de la trajectoire de l'étoile immobiles. On se place dans le cas où la trajectoire de l'étoile et la Terre sont dans le même plan.

La vitesse radiale est la composante $\overrightarrow{V_R}$ suivant la direction Terre-étoile de la vitesse $\vec{V}$ de l'étoile.



Trajectoire circulaire de l'étoile

Effet Doppler-Fizeau observé en astrophysique

Lorsqu'une étoile se rapproche ou s'éloigne de la Terre, le spectre de la lumière reçue sur la Terre est décalé par rapport au spectre de la lumière émise par l'étoile.

Décalage vers le bleu ou décalage vers le rouge :

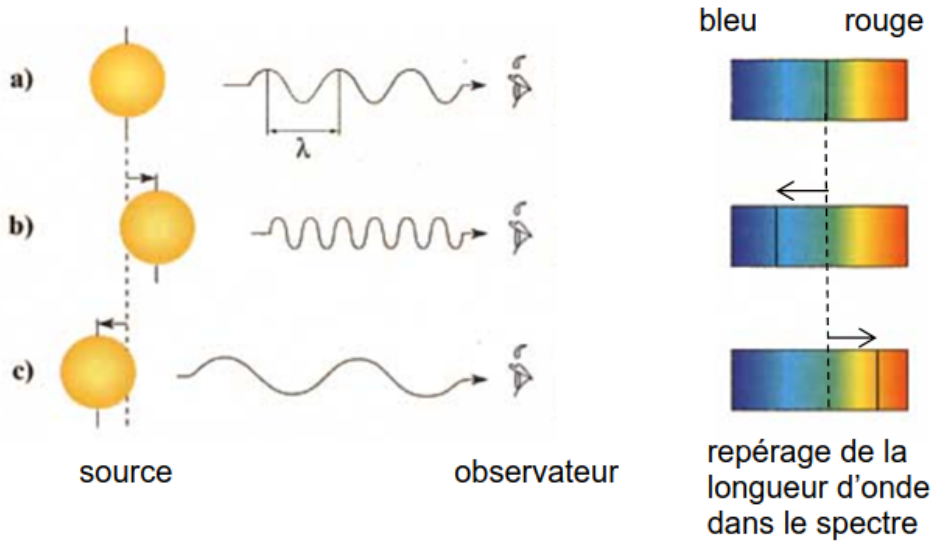


Schéma Doppler (a, b, c) + spectres

Si l'étoile a une vitesse radiale nulle par rapport à la Terre, la fréquence d'une onde électromagnétique reçue sur la Terre est la même que celle de l'onde émise (cas a).

La vitesse de l'étoile étant beaucoup plus petite que la vitesse c de la lumière, le décalage de longueur d'onde observé $\Delta\lambda$ s'exprime selon la relation :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} = \frac{V_R}{c}$$

où λ est la longueur d'onde mesurée par l'observateur, λ_0 la longueur d'onde de la lumière émise par la source au repos et V_R la vitesse radiale de la source de l'onde.

2.1. Expliquer qualitativement, à partir de l'analyse du schéma précédent, le décalage vers le bleu et le décalage vers le rouge.

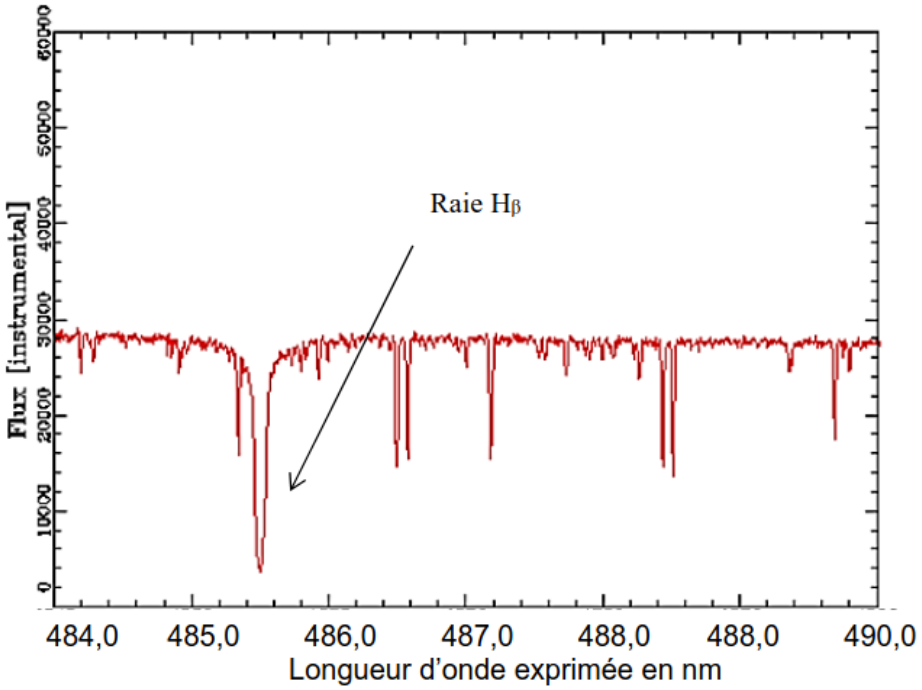
2.2. Reproduire le schéma de la trajectoire de l'étoile ci-avant en indiquant l'ensemble des positions pour lesquelles :

— le spectre n'est pas décalé ;

— le spectre est décalé vers le bleu ;
— le spectre est décalé vers le rouge.

Justifier en traçant le vecteur vitesse de l'étoile pour trois positions particulières correspondant à chacun des trois cas.

2.3. Sur le spectre de l'étoile HD 2665 ci-dessous, on observe la raie H_β de l'hydrogène, dont la longueur d'onde mesurée en laboratoire est $\lambda_0 = 486{,}1\,\text{nm}$.



Spectre de l'étoile HD 2665

`http://atlas.obs-hp.fr/elodie`

Déterminer la vitesse radiale de l'étoile et expliquer si celle-ci s'éloigne ou se rapproche de la Terre au moment où le spectre est enregistré.